Prepared For:

ibimbing

Project Assignment

Marketing & Growth Analytics

From acquisition performance to sustainable customer growth

By Aloysius Rabata Bayu C.



Let’s Start With my Profile



Aloysius Rabata Bayu Chrissanto

Founder @Jalaninkedaikopi



Jl. Terogong Raya no 12A

EDUCATION

Universitas Padjajaran (Unpad) | Bandung, Jawa Barat | 2016-2020

- Faculty of Economics and Business
- Management (GPA: 3.45)
- Concentration: Marketing

WORKING EXPERIENCE

PT. Jalan Kita Bersama (@jalaninkedaikopi) | Owner & CEO (Self-employed) | Dec 2022 – Now

- Starting from a small booth, I successfully scaled it into three active stores in Jakarta
- This entrepreneurial journey sharpened my skills in business strategy, operations management, branding, and financial control

PT. Endorfin Entertainment Indonesia | Head of Data & Reporting | Feb 2024 – Aug 2025

- Data Processing & Analytics
- Leading data & reporting teams to provide reports & data analytics for 12 regions
- Support SPG & Event Activation for PT. BAT (Cigarettes Product : Lucky Strike & Dunhill)

PT. FIFGROUP Member of Astra | Marketing Officer Development Program | Okt 2021 – Nov 2022

- Ranked 1 from 9 trainee on Marketing Development Program Okt 2021 Batch
- Promoted to Pontianak Area Marketing Officer
- Growing Pontianak Marketing Achievement on May 2022 to Nov 2022 from 1.1 Billion IDR to 1.9 Billion IDR

IDStar Cipta Teknologi | Digital Marketing Staff | Mar 2021 – Sept 2021

- Content Creation | Digital Marketing Strategy | Website Development
- Execute all social media activation & website development on IG / Tiktok/ Linked.in

Prepared For:

ibimbing

Last Project

Prepared For:

ibimbing

1. Python — eBay Women's Perfume: Data Cleaning & Manipulation

Tools: Python, Pandas, NumPy

Preparation/cleaning: missing values, duplicate, konsistensi categorical, parsing availableText, conversion data type, pengecekan outlier dengan IQR, sampai manipulasi/filter/groupby.

Tujuan project: menghasilkan dataset parfum yang lebih bersih dan siap dianalisis.

2. Python — eBay Women's Perfume: EDA & Visualization

Tools: Python, Pandas, Matplotlib, Seaborn

Exploratory Data Analysis: analisis brand dan perfume type, price vs sold, total dan average sold, correlation heatmap, pairplot, sales distribution, random sampling, serta segmentasi Low/Medium/High Sold.

Tujuan project: mengidentifikasi pola penjualan, hubungan antar variabel, serta brand dan tipe parfum dengan performa penjualan terbaik.

3. SQL — Olist Brazilian E-Commerce Analysis

Tools: PostgreSQL,

SQLData analysis menggunakan relational database: primary key/foreign key, composite key, JOIN, CTE, aggregation, CASE WHEN, analisis order dan payment, seller performance, product/category performance, customer behavior, price segmentation, serta monthly transaction trend.

Tujuan project: menganalisis performa bisnis e-commerce dari sisi transaksi, pembayaran, seller, produk, dan perilaku pelanggan untuk menghasilkan insight bisnis.

Prepared For:

ibimbing

Sections

- Problem Satement
- Data Cleaning
- Dashboard
- Inisight & Reccomendation



Prepared For:

ibimbing



Problem Statement

Problem Statement

Prepared For:

ibimbing

Pasar digital terus tumbuh, tetapi pertumbuhan revenue saja tidak cukup apabila biaya akuisisi tinggi dan banyak calon pelanggan tidak menyelesaikan pembelian.



https://blog.google/intl/id-id/company-news/outreach-initiatives/e-conomy-sea-2025-ekonomi-digital-indonesia-mendekati-gmv-us100-miliar/

Pertumbuhan ekonomi digital membuka peluang besar bagi perusahaan untuk meningkatkan pendapatan dan menjangkau lebih banyak pelanggan. Namun, pertumbuhan tersebut juga disertai tantangan dalam pengelolaan biaya pemasaran, efektivitas konversi, dan upaya mempertahankan pelanggan.

Laporan Google, Temasek, dan Bain & Company (2025) menunjukkan pertumbuhan ekonomi digital Indonesia yang kuat. Di sisi lain, riset McKinsey menyoroti meningkatnya biaya akuisisi pelanggan, sementara Baymard Institute menunjukkan bahwa cart abandonment masih menjadi tantangan besar dalam e-commerce.

Permasalahan utama:

Bagaimana perusahaan dapat mempertahankan pertumbuhan pendapatan, mengoptimalkan efektivitas biaya pemasaran, serta meningkatkan konversi dan retensi pelanggan untuk mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan?

Prepared For:

ibimbing



Data Cleaning

Import Data

Prepared For:

ibimbing

Import Library & Dataset

```
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

df = pd.read_excel("data_marketing_growth_analytics.xlsx")

display(df.head())
df.info()
```

Data yang digunakan merupakan Marketing Growth Analytics Dataset.

Data dapat di unduh pada link berikut :

Link Data Set

	user_id	first_visit_date	channel	source	device	sessions	page_views	bounce	add_to_cart	purchase	revenue	ad_cost	clicks	impressions	repeat_purchase
0	1	2025-02-17	Referral	instagram	Mobile	7	4	0	1	1	401318	0	40	880	0
1	2	2025-01-05	Referral	facebook	Mobile	3	5	0	0	0	0	0	12	264	0
2	3	2025-01-26	Referral	tiktok	Mobile	4	5	0	0	0	0	0	3	72	0
3	4	2025-02-24	Paid Ads	facebook	Mobile	4	2	0	1	0	0	18215	16	320	0
4	5	2025-01-04	Referral	instagram	Mobile	1	18	0	0	0	0	0	44	792	0

800 baris x 16 kolom

Data Understanding

Prepared For:

ibimbing

Penanganan Tipe Data & Missing Value

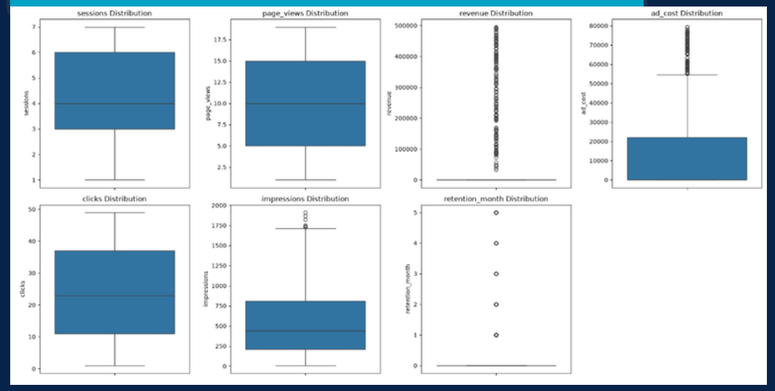
```
<class 'pandas.DataFrame'>
RangeIndex: 800 entries, 0 to 799
Data columns (total 16 columns):
 #   Column            Non-Null Count  Dtype
---  ------            --------------  -----
 0   user_id           800 non-null    int64
 1   first_visit_date  800 non-null    datetime64[us]
 2   channel           800 non-null    str
 3   source            800 non-null    str
 4   device            800 non-null    str
 5   sessions          800 non-null    int64
 6   page_views        800 non-null    int64
 7   bounce            800 non-null    int64
 8   add_to_cart       800 non-null    int64
 9   purchase          800 non-null    int64
 10  revenue           800 non-null    int64
 11  ad_cost           800 non-null    int64
 12  clicks            800 non-null    int64
 13  impressions       800 non-null    int64
 14  repeat_purchase   800 non-null    int64
 15  retention_month   800 non-null    int64
dtypes: datetime64[us](1), int64(12), str(3)
memory usage: 117.9 KB
```

Missing Value : 0
Tipe Data :
Sudah sesuai

Penanganan Duplicate

```
Duplicates: 0
```

Penanganan Outliers – IQR Boxplot



Revenue, Adcost, Impression, Retention Month memiliki outlier namun dipertahankan.

Feature Engineering

```
Dataset Shape: (800, 21)

Year-Month Distribution:
year_month
2025-01    403
2025-02    384
2025-03     13
Name: count, dtype: int64
```

```
Funnel Stage Distribution:
funnel_stage
No Cart          471
Added to Cart    179
Purchased        150
Name: count, dtype: int64
```

```
Paid User Distribution:
is_paid_user
0    549
1    251
Name: count, dtype: int64
```

3 Kolom Tambahan Feature Engineering

Column Name	Description
user_id	Identitas unik untuk membedakan setiap pengguna atau customer.
first_visit_date	Tanggal pertama kali pengguna mengunjungi website atau platform.
channel	Saluran pemasaran untuk memperoleh pengguna, seperti Paid Ads, Organic Search, atau Direct.
source	Sumber traffic yang lebih spesifik, seperti Google, Facebook, atau Instagram.
device	Jenis perangkat yang digunakan pengguna, seperti Mobile atau Desktop.
sessions	Jumlah sesi kunjungan pengguna ke website atau platform.
page_views	Total halaman yang dilihat pengguna selama aktivitas kunjungan.
bounce	Indikator pengguna meninggalkan website tanpa interaksi lanjutan, sesuai definisi dataset.
add_to_cart	Jumlah atau indikator aktivitas menambahkan produk ke keranjang belanja.
purchase	Jumlah atau indikator pembelian yang dilakukan pengguna.
revenue	Total pendapatan yang dihasilkan dari pembelian pengguna.
ad_cost	Biaya iklan yang dialokasikan atau dikeluarkan untuk aktivitas pemasaran.
clicks	Jumlah klik yang diperoleh dari aktivitas pemasaran atau iklan.
impressions	Jumlah penayangan iklan atau konten pemasaran kepada audiens.
repeat_purchase	Indikator atau jumlah pembelian ulang yang dilakukan pengguna.
retention_month	Periode retensi pengguna dalam satuan bulan berdasarkan asumsi pada dataset.

Data Cleaning Result

Prepared For:

ibimbing

Data Cleaning :

- Setelah dilakukan cleaning, bentuk dataset tetap 800 baris dan terdapat penambahan 4 kolom lewat feature enggineering menjadi 20 kolom, tanpa data duplikat dan missing value
- Tidak ada kesalahan dalam bentuk data tipe
- Terdeteksi Outlier pada kolom numerical dan kategorikal. Namun data tetap dipertahankan karena sangat mungkin terjadi pada industry e-commerce atau website based retail.

Prepared For:

ibimbing



Exploratory Data Analysis

EDA - Customer & Traffic Overview

Prepared For: ibimbing

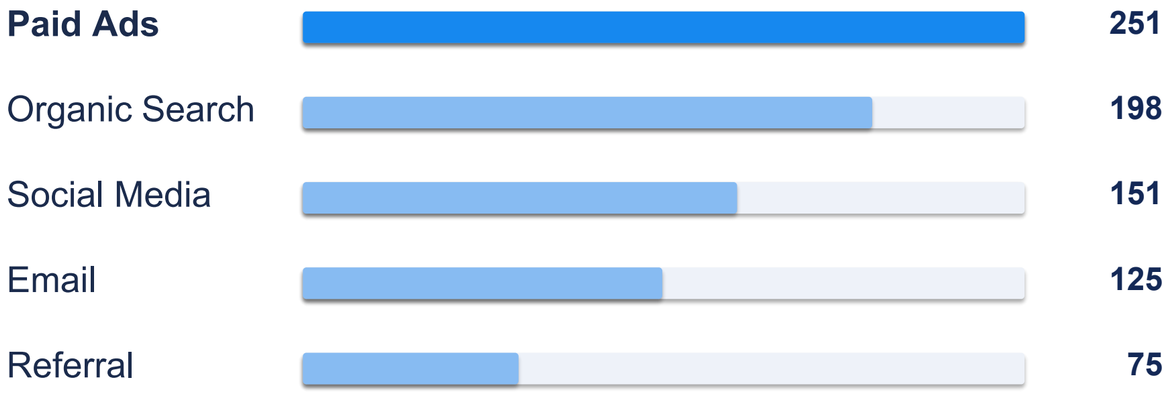
Paid Ads membawa traffic terbanyak, dengan Mobile Devices sebagai pilihan utama

800
PENGGUNA UNIK

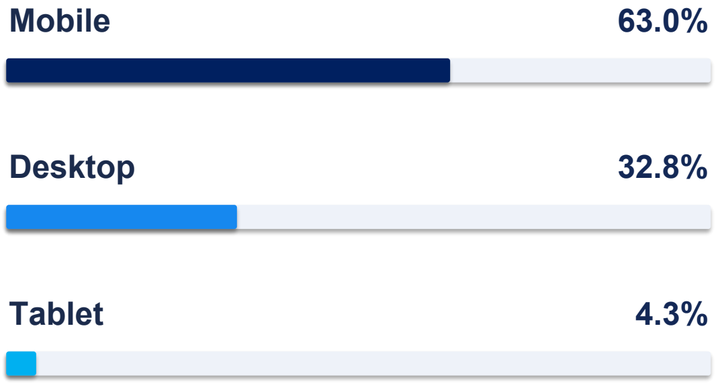
5
MARKETING CHANNEL

63%
PENGGUNA MOBILE

Jumlah pengguna berdasarkan channel



Komposisi device



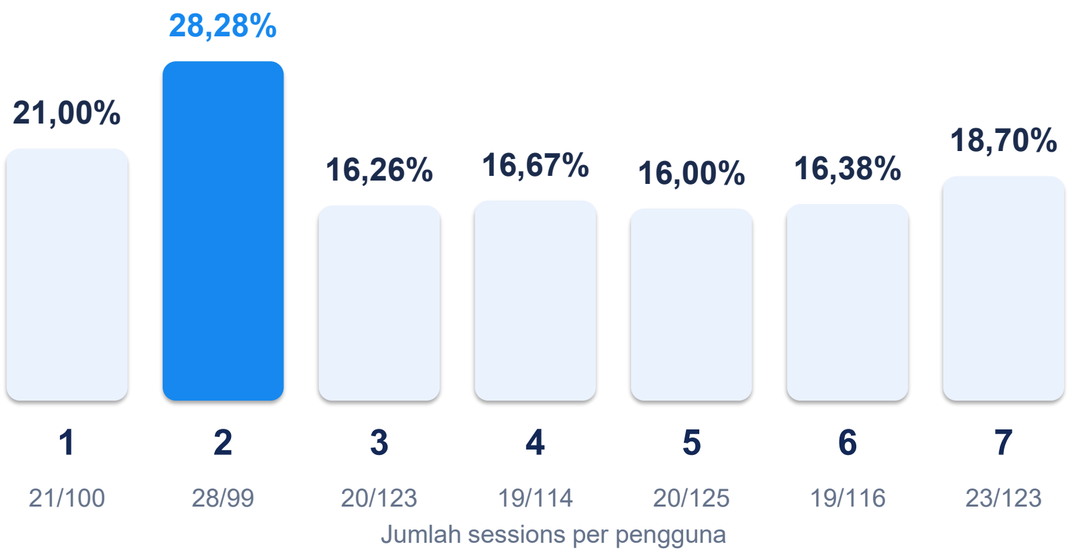
EDA - Customer Behavior

Prepared For: ibimbing

Conversion rate tidak meningkat secara konsisten seiring bertambahnya sessions

Conversion rate berdasarkan sessions

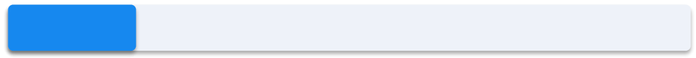
Pembeli / seluruh pengguna dalam setiap kelompok



Konversi keseluruhan

18,75%

150 dari 800 pengguna membeli



150 membeli 650 belum membeli

28,28% Conversion tertinggi
2 sessions (28/99)

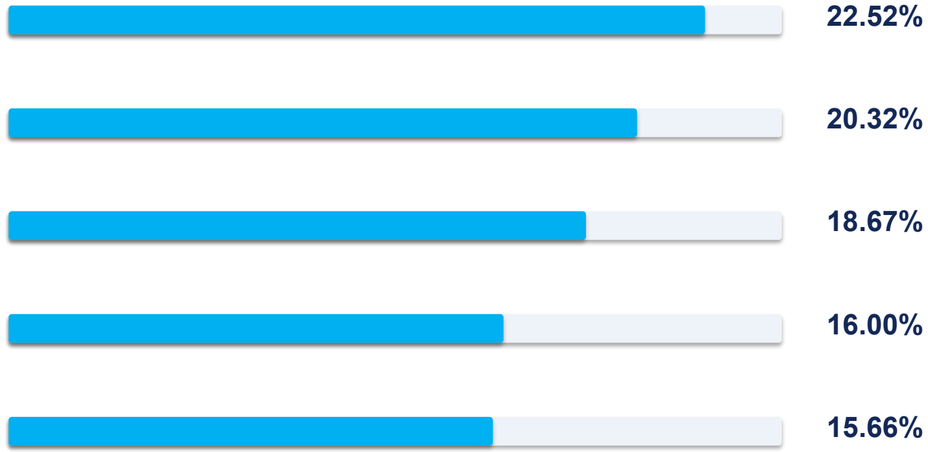
EDA – Channel Performance

Prepared For:
ibimbing

Channel dengan traffic terbanyak bukan pemilik conversion rate tertinggi

Conversion rate per channel

Persentase purchasing users dari total pengguna setiap channel



REVENUE TERTINGGI

Paid Ads

Rp13,18 juta

CONVERSION TERTINGGI

Social Media

22,52%

Biaya non-Paid Ads tidak tercatat, jadi profitabilitas antar-channel belum bisa dibandingkan.

Prepared For:

ibimbing



Dashboard Power BI

Dashboard Power BI

Prepared For:

ibimbing

Mencakup : Executive Overview, Marketing Channel & Conversion, dan Customer Retention



FUNGSI DASHBOARD

- Slicer waktu dan channel
- Perbandingan KPI lintas channel
- Funnel untuk drop-off
- Cohort duration

Business Question

Prepared For:

ibimbing

01

PERTUMBUHAN PENDAPATAN

Faktor apa saja yang berkaitan dengan perubahan pertumbuhan pendapatan?

02

EFEKTIVITAS MARKETING

Channel mana yang paling efektif dari sisi revenue, conversion, dan biaya iklan?

03

KONVERSI & RETENSI

Bagaimana meningkatkan conversion dan repeat purchase untuk mendukung growth?

Prepared For:

ibimbing



Data Analysis

Executive Overview

Prepared For: ibimbing

Revenue mencapai 41,00 juta dari 150 purchasing users

Total Revenue

41,00 jt

Seluruh channel

Total Users

800

Pengguna unik

Purchasing Users

150

Conversion 18,75%

Recorded Ad Cost

10,95 jt

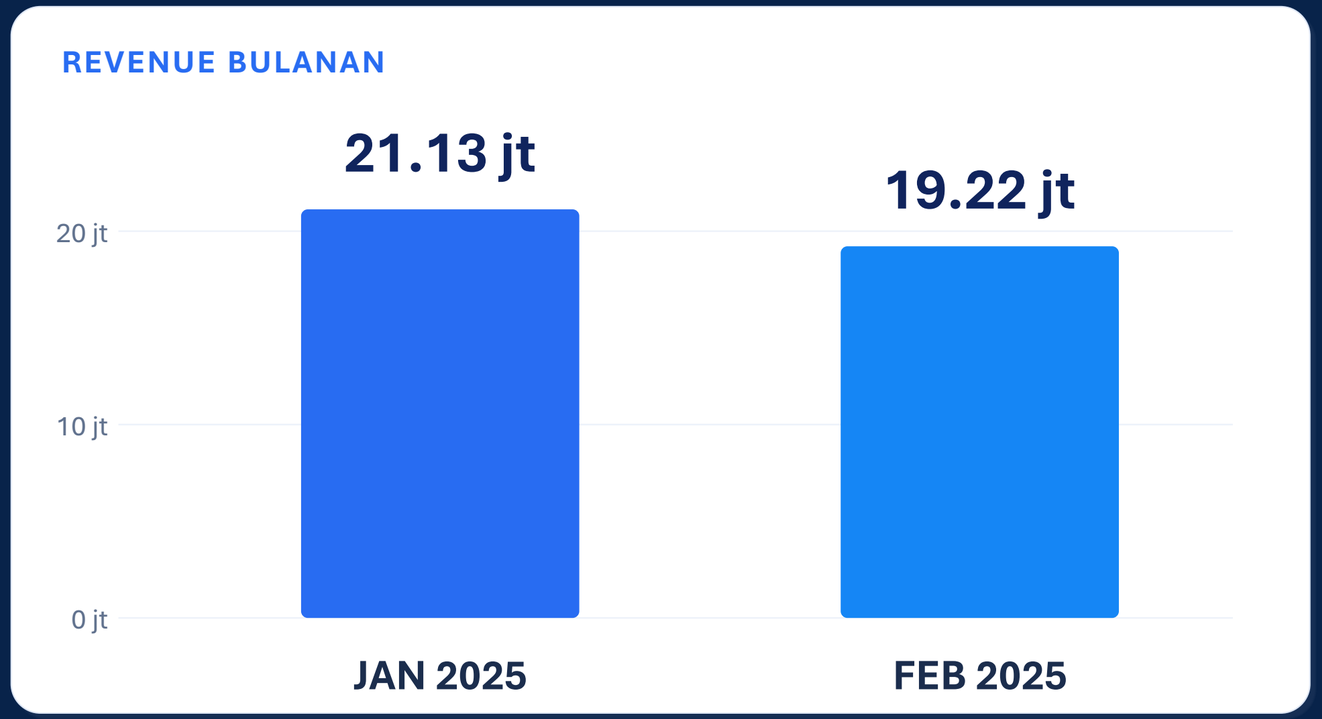
Biaya tercatat Paid Ads

Pertanyaan berikutnya: apakah revenue stabil, atau ada perubahan penting antarbulan?

Growth Trend

Prepared For:
ibimbing

Revenue Februari turun 9,05% dibanding Januari



-9,05%

Revenue MoM
JAN → FEB

Data Maret = 0,66 jt, tetapi hanya mencakup 1 Maret → sehingga tidak dibandingkan sebagai bulan penuh.

Growth Diagnosis

Prepared For: ibimbing

Revenue turun bersamaan dengan penurunan purchasing users dan revenue per Purchaser yang juga menurun.

Total Users

403 → 384

-4,71%

Purchasing Users

76 → 71

-6,58%

Conversion Rate

18,86% → 18,49%

-0,37 pp

Revenue / Purchasing User

278,0 rb → 270,7 rb

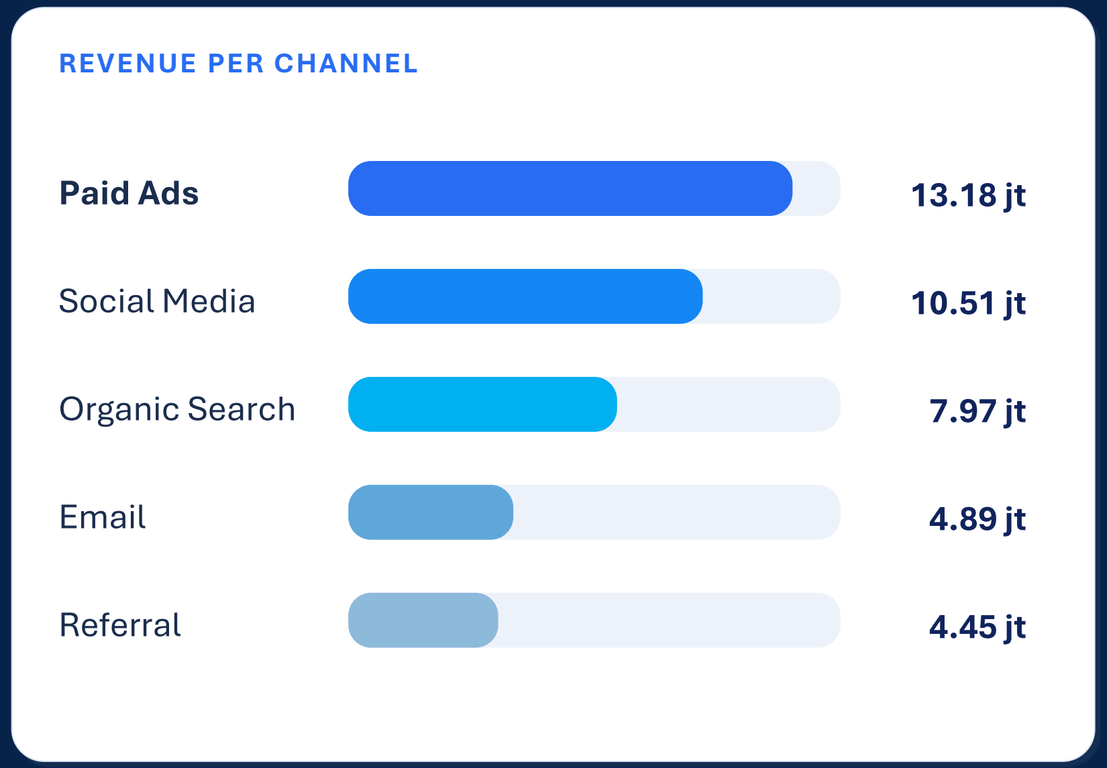
-2,64%

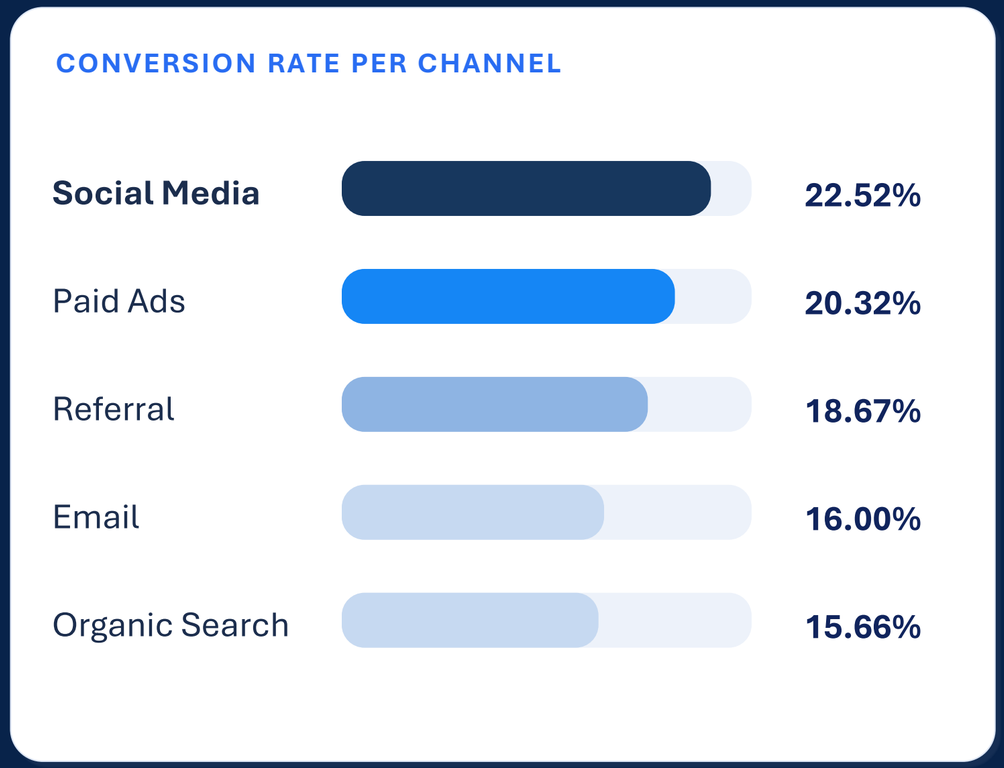
Hal ini menjawab pertanyaan pertama, yaitu factor apa saja yang mempengaruhi pendapatan.

Channel Performance

Prepared For: ibimbing

Paid Ads unggul dalam revenue, Social Media unggul dalam conversion



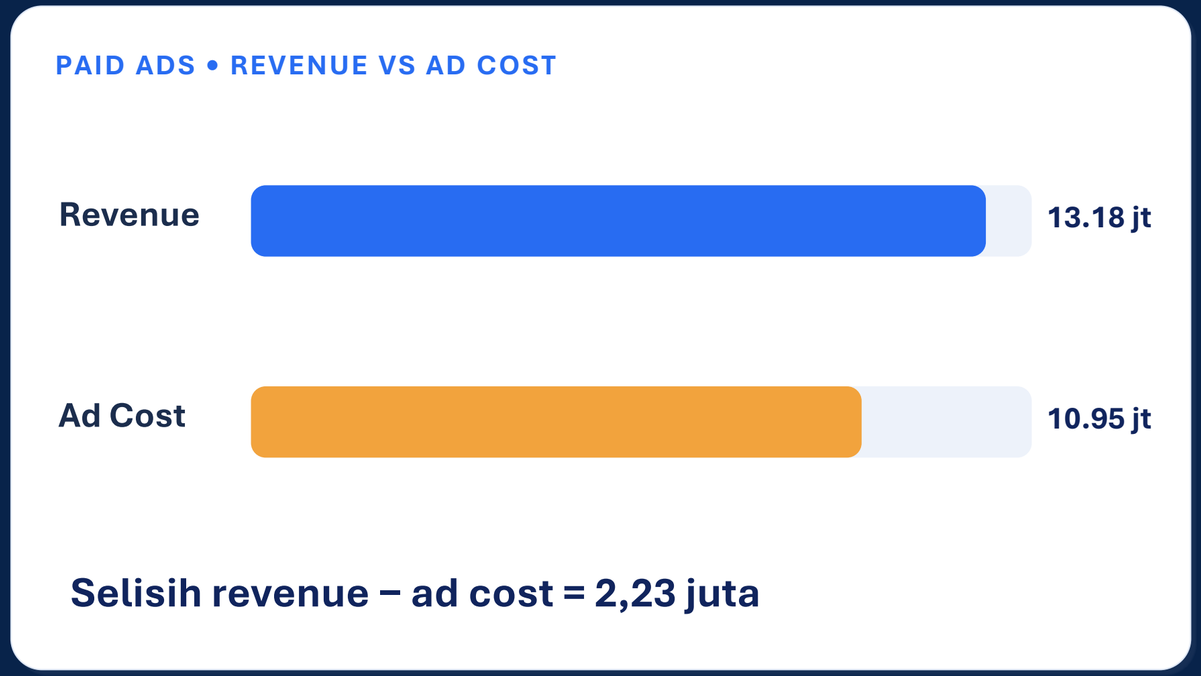


Hal ini menjawab pertanyaan 2 bahwa Channel dengan revenue terbesar tidak otomatis memiliki Conversion Rate tertinggi.

Ads Efficiency

Prepared For: ibimbing

ROAS Paid Ads 1,20x: revenue melebihi ad spend, namun belum tentu profit



Paid Ads ROAS

1,20x

Belum menunjukkan keuntungan bersih

83,1%

revenue Paid Ads setara biaya iklan

CPC	1.842
CPM	79.430
CAC	214.684

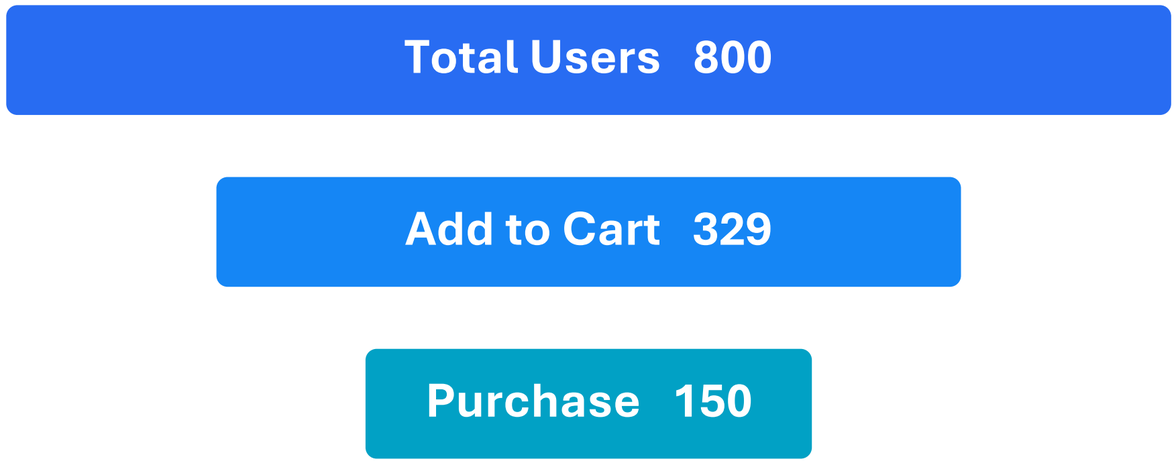
Conversion Funnel

Prepared For:

ibimbing

179 pengguna drop off di antara Add to Cart dan Purchase

FUNNEL PENGGUNA



41,13% mencapai cart

45,59% cart → purchase

54,41%

pengguna yang add to cart tidak melakukan purchase

Perlu Dilakukan Checking

- Biaya pengiriman / harga akhir
- Alur checkout dan metode bayar
- Remarketing ke cart abandoners

Repeat & Retention

Prepared For: ibimbing

32% purchasing users tercatat melakukan repeat purchase

Repeat Purchasing Users

48

Dari 150 purchasing users

Repeat Purchase Rate

32,00%

Berdasarkan repeat_purchase = 1

Peluang Retensi

Dorong pembelian kedua

PROPORSI CUSTOMER DENGAN DURASI TERCATAT ≥ N BULAN (%)

Cohort	M0	M1	M2	M3	M4	M5
Jan	100.0	100.0	**61.8**	35.5	25.0	13.2
Feb	100.0	100.0	**47.9**	31.0	22.5	19.7
Mar	100.0	100.0	**33.3**	33.3	33.3	0.0

Jan • M2 = 61,8%

Artinya 61,8% pembeli dari cohort Jan memiliki durasi retention tercatat minimal 2 bulan.

Analytic Result

Prepared For:

ibimbing

Dari tiga pertanyaan sebelumnya didapatkan tiga temuan utama sebagai acuan pembuatan keputusan

01

Pertumbuhan

Revenue Feb -9,05%

Pulihkan jumlah pembeli dan nilai per purchasing user.

02

Marketing Efficiency

Paid Ads ROAS 1,20x

Optimalisasi campaign sebelum meningkatkan budget.

03

Customer Journey

179 cart users tidak purchase

Perbaiki peluang conversion dan dorong repeat purchase.

Action Plan for 30 Day

Prepared For:

ibimbing

PRIORITAS: Perbaiki conversion → Tingkatkan efisiensi iklan → Bangun pembelian berulang

MINGGU 1–2

Audit & uji checkout

Petakan cart abandonment, periksa dan lakukan perbaikan jika terdeteksi payment failure, ongkir, dan alur checkout.

KPI: Cart → Purchase (baseline 45,59%)

MINGGU 2–3

Optimasi Paid Ads

Audit ad set, segmentasi audience, materi iklan, dan contribution margin.

KPI: ROAS, CAC Proxy, biaya per pembeli

MINGGU 3–4

Retensi pascapembelian

Uji follow-up, loyalty incentive, dan komunikasi untuk pembelian kedua.

KPI: Repeat Purchase Rate (baseline 32%)

Thank You!

LET'S DISCUSS!
OR CONTACT ME ON WHATSAPP OR EMAIL BELOW

+62 812 1924 7955

rabatabay@gmail.com

YOU CAN ALSO, CHECK MY PROJECT ON GITHUB

https://github.com/rabatabayu/Power-BI-Project-Marketing-Growth

Aloysius Rabata Bayu Chrissanto

Prepared For:

ibimbing